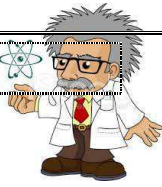




Oscillations électriques en régime sinusoïdale forcé



Exercice 1: cisse-doro.e-monsite.com

Une bobine de résistance R , d'inductance L , est d'abord alimentée sous une tension continue

$U_1 = 10 \text{ V}$; l'intensité du courant est $I_1 = 0,5 \text{ A}$. Ensuite elle est alimentée sous une tension sinusoïdale de valeur efficace

$U = 12 \text{ V}$; l'intensité du courant efficace est alors $I = 0,06 \text{ A}$; la fréquence du courant est $N = 50 \text{ Hz}$.

- 1) déterminer la résistance, l'impédance et l'inductance de la bobine.
- 2) On monte, en série avec la bobine, un condensateur de capacité $C = 10 \text{ } \mu\text{F}$; le dipôle RLC, ainsi obtenu est soumis à la tension sinusoïdale précédente ?
 - a. Déterminer l'impédance Z_c du condensateur et l'impédance Z du dipôle RLC.
 - b. Quelles sont l'intensité efficace I' du courant et le déphasage ϕ de la tension instantanée u par rapport à l'intensité instantanée i .

Exercice 1 : détermination de la caractéristique d' une bobine (bacS₂ 2005)

On applique aux bornes d' une bobine de résistance r et d' inductance L une tension $u(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi ft)$ de fréquence f variable. On mesure à l' aide d' un ampèremètre à aiguille, l' intensité efficace I du courant électrique qui traverse la bobine pour différentes valeurs de f . On obtient les résultats groupés dans le tableau ci - dessous :

$f(\text{Hz})$	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
$I(\text{A})$	2,1	1,8	1,6	1,37	1,18	1,03	0,91	0,81	0,73	0,67	0,61	0,51	0,52
$Z(\Omega)$													
$Z^2(\Omega^2)$													

Z désigne l' impédance de la bobine.

- 1) Compléter le tableau et tracer le graphe $Z^2 = g(f^2)$
- 2) Donner sans démonstration l' expression de l' impédance Z d' une bobine de résistance r et de coefficient d' auto - inductance L .
- 3) Dédire du graphe les caractéristiques r et L de la bobine.
- 4) Rappeler la définition du coefficient d' auto - inductance T
- 5) La bobine de longueur $l = 30 \text{ cm}$ comporte $N = 1743$ spires. Le diamètre d' une spire est $D = 10 \text{ cm}$. Etablir l' expression de L en fonction de l , N et D . Calculer L .
On donne $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ S.I}$ 3.6. La bobine de résistance $r = 100 \Omega$, de coefficient d' auto - inductance $L = 0,1 \text{ H}$ est branchée en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 65,6 \Omega$ et un condensateur de capacité $C = 10 \text{ } \mu\text{F}$.
- 6.1) Calculer le déphasage Φ de l' intensité i du courant par rapport à la tension aux bornes de l' association dans le cas où : $u(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi ft)$. Faire le diagramme de Fresnel.
- 6.2) Donner l' expression de la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps

Exercice 2 : Dipôle RLC : analyse d' oscillogrammes (bacS₂ 2000)

- 1) Un dipôle D comprend en série, une bobine d' inductance L et de résistance r , une résistance $R = 20 \Omega$ On applique aux bornes de cette association une tension sinusoïdale $u = U \cos(\omega t)$ Grâce à un oscillographe on observe les courbes de la figure (1). Le balayage est réglé à $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ s/cm}$ et la sensibilité des voies (1) et (2) est de 1 V/cm .

- 1.1) A partir des courbes déterminer la période (T), la pulsation (ω) et la fréquence (N) de la tension sinusoïdale.
- 1.2) Déterminer l'amplitude ($U_{\max}$) de la tension aux bornes du dipôle D et l'intensité maximale ($I_{\max}$) du courant traversant l'association.
- 1.3) Déterminer la différence de phase entre la tension aux bornes du dipôle D et le courant qui la traverse.
- 1.4) Déterminer les valeurs de l'impédance Z , du dipôle D , de r et de L de la bobine inductive.
- 2) On insère dans le circuit précédent et en série, un condensateur de capacité $C = 112 \mu\text{F}$. On observe sur l'écran de l'oscilloscope les courbes de la figure (2). Les réglages du balayage et des sensibilités verticales ne sont pas modifiés.
- 2.1) Préciser l'état de fonctionnement du nouveau circuit. Quel est le nouveau déphasage entre le courant et la tension aux bornes de ce circuit ?
- 2.2) L'état de fonctionnement de ce circuit est-il compatible avec la valeur de l'impédance Z trouvée à la question
- 2.3) À partir des grandeurs visualisées, dans la figure 2, retrouver la valeur de la résistance (r) de la bobine.

Exercice 3 : Puissance d'un dipôle (RLC) (bacS2 1999)

Un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace constante $U = 10,0 \text{ V}$, est utilisé pour alimenter un conducteur ohmique de résistance $R = 100 \text{ ohm}$, un condensateur de capacité $C = 0,5 \mu\text{F}$ et une bobine de résistance $R_b = 100 \text{ ohm}$ et d'inductance $L = 50 \text{ mH}$. Ces trois dipôles étant montés en série :

1) Pour la fréquence $f = f_1 = 318 \text{ Hz}$ du GBF, calculer :

1.1) L'impédance Z du montage.

1.2) La valeur efficace I du courant $i(t)$ débité par le GBF.

1.3) La puissance P consommée par le montage.

1.4) La phase ϕ de la tension $u(t)$ délivrée par le GBF par rapport au courant $i(t)$ qu'il débite. Préciser laquelle de ces deux grandeurs (tension ou courant) est en avance sur l'autre.

2) Pour la fréquence f_1 , tracer à l'échelle le diagramme de FRESNEL du montage en utilisant les résultats des questions précédentes.

3) Calculer la valeur f_0 de la fréquence du montage. Que deviennent les différentes valeurs calculées à la question 1) si on alimente le montage avec la fréquence f_0 ? Comment s'appelle le phénomène particulier qui se produit quand on a $f = f_0$?

Exercice 4: Résonance électrique (bac S, 2002)

Soit un dipôle R, L, C série formé d'un résistor de résistance R , d'une bobine d'inductance L et de résistance $r = 17,65 \Omega$ et d'un condensateur de capacité C . Il est relié aux bornes d'un générateur qui délivre une tension sinusoïdale de valeur efficace constante $U = 1 \text{ V}$. La fréquence f de cette tension est réglable. Le dipôle est parcouru par un courant d'intensité efficace I . (voir figure 2)

1) Etablir l'équation différentielle qui fournit la valeur instantanée $u(t)$ aux bornes du dipôle en fonction de T, r, L, C et de la fréquence f . En déduire l'expression de l'intensité efficace I en fonction de f .

2) L'expérience donne le tableau de mesure de l'intensité efficace en fonction de la fréquence, soit :

$I (\text{mA})$	1	1,8	4,8	7,2	8,5	7,2	4,7	8,2	2,4	1,5	1	0,7
$f (\text{Hz})$	100	180	200	210	215	220	230	240	250	270	300	350

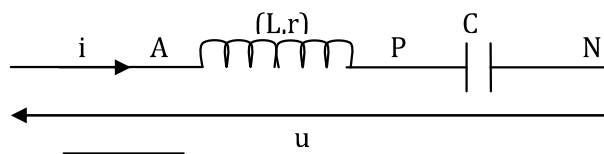


Tracer la courbe $I = g(f)$. Echelle : $2m \rightarrow 1mA$; $1m \rightarrow 20Hz$ Indiquer la fréquence de résonance f_0 et l'intensité I_0 correspondante. En déduire R .

- 3) A la résonance d'intensité la tension efficace U_C aux bornes du condensateur est donnée par $U_C = QU$ où Q est le facteur de qualité et U la tension efficace aux bornes du circuit. En déduire les deux expressions de Q , l'une en fonction de L , l'autre en fonction de C . Pourquoi l'appelle-t-on facteur de surtension ?
- 4) Déduire de la courbe les valeurs f_1 et f_2 des fréquences qui limitent la bande passante usuelle.
- 5) En admettant que $|f_2 - f_1| = \frac{f_0}{Q}$. Calculer L et C pour ce circuit.

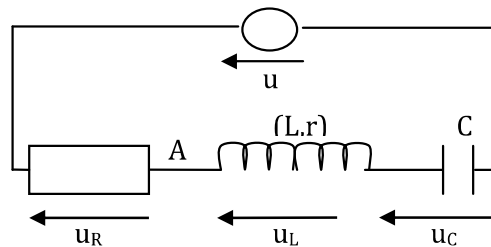
Exercice 5 : (RLC) : Construction de Fresnel (bac S, 1998)

Une portion de circuit MN comprenant en série une bobine de résistance r et d'inductance L , et un condensateur de capacité C , est soumis à une tension $u = 10\sqrt{2} \cos 2500t$. On mesure les valeurs efficaces ci-dessous :



$I = 150mA$; $U_{AP} = 19V$ et $U_{PN} = 12V$

- 1) Faire la construction de Fresnel en prenant l'échelle suivante 1 cm pour 2 V.
- 2) Déterminer à partir de la construction graphique, les valeurs de L et r graphiquement l'avance algébrique de phase de u par rapport à l'intensité Instantané i . Donner l'expression de i en fonction du temps.
- 3) Donner les expressions des tensions instantanées u_M et u_N en fonction du temps
- 4) Calculer la puissance moyenne consommée par le dipôle MN.



Exercice 6: Puissance moyenne / facteur de puissance et son amélioration dans une Installation électrique / protection d'une bobine dans un circuit R, L, C (1997)

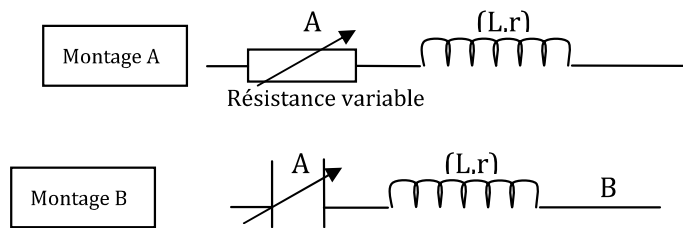
- 1) Entre les bornes A et B d'une bobine (r, L) on maintient une tension sinusoïdale de fréquence $N = 59Hz$.

Les valeurs instantanées de la tension et de l'intensité sont respectivement :

$$u_{AB} = 110\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi) \quad i_{AB} = I_m \sin \omega t$$

Lorsque l'intensité efficace vaut $I = 1,5A$ la puissance moyenne absorbée par la bobine est $P = 80W$

- 1.1) Calculer la valeur de la résistance r .
- 1.2) Déterminer le facteur de puissance et la valeur de l'inductance.
- 1.3) Pour quelle(s) valeur(s) de la capacité d'un condensateur, en série avec bobine, le facteur de puissance est-il porté à la valeur 1 ?
- 2) Par la suite, la bobine est branchée sur une source délivrant une tension sinusoïdale de fréquence $50Hz$ et de valeur efficace $200V$. Pour éviter de détériorer la bobine, l'intensité efficace du courant ne doit pas dépasser $2A$. A cet effet, deux montages sont envisagés :



Pour que l'intensité efficace ne dépasse pas $2A$, quelles conditions doivent satisfaire les valeurs de R dans le montage a et de C dans le montage b ?

Exercice 5: BAC S₂ 2005

On se propose de déterminer expérimentalement les caractéristiques de trois dipôles électriques D_1 , D_2 et D_3 constitués soit d'un conducteur ohmique de résistance R , soit d'une bobine de résistance r et d'inductance L , soit d'un condensateur de capacité C . On dispose d'un générateur G_1 de tension continue et d'un générateur G_2 de tension sinusoïdale, de fréquence réglable et de valeur efficace constante.

- 1) Dans un premier temps on alimente successivement chaque dipôle par G_1 et par G_2 dont la fréquence est ajustée à la valeur $N = 100$ Hz. Les mesures de l'intensité et de la tension aux bornes des dipôles donnent les résultats suivants (avec G_2 les grandeurs U et I correspondent aux valeurs efficaces de la tension et de l'intensité) :

	D_1		D_2		D_3	
	U (V)	I (mA)	U (V)	I (mA)	U (V)	I (mA)
Générateur G_1	10	0	0	20	10	200
Générateur G_2	10	6,3	10	20	10	74



- a) Donner, justification à l'appui, la nature des dipôles D_1 , D_2 et D_3 . Calculer les valeurs numériques de R , r , L et C .
- b) Les trois dipôles sont associés en série et alimentés par la tension sinusoïdale précédente dont la fréquence est ajustée à $N_1 = 500$ Hz. Calculer l'intensité efficace du courant traversant les dipôles.
- 2) Cette fois ci les trois dipôles montés en série sont alimentés par le générateur de tension sinusoïdale G_2 mais on fait varier la fréquence N , la tension efficace étant maintenue constante et égale à $U = 10$ V. On relève alors, au fur et à mesure, les valeurs efficaces I de l'intensité du courant. Les résultats obtenus ont permis de tracer le graphe de la figure suivante.
- a) Quel est le phénomène mis en évidence par ce graphe ? Justifier l'existence du maximum d'intensité efficace et établir l'expression de la fréquence N_0 pour laquelle elle se produit.
- b) Dédire de cette expérience la résistance totale R_T du dipôle composite formé par les trois dipôles associés en série, les valeurs de L et C . Comparer avec les résultats obtenus en 1).

La largeur de la bande passante en fréquence vaut : $\Delta N = 438$ Hz.

Exercice 6:

On dispose d' une source de tension sinusoïdale de pulsation ω réglable dont la tension instantanée exprimée en volts est donnée par la tension : $u = 12 \sqrt{2} \sin(\omega t)$.

- 1) A l' aide de cette source, on alimente une résistance et une bobine montée en série : la résistance vaut $R = 300 \Omega$, celle de la bobine est négligeable et son inductance, inconnue, est notée L . Lorsque la pulsation du générateur est réglée à la valeur $\omega = 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$, l' intensité efficace du courant dans le circuit vaut $I = 24 \text{ mA}$.

Calculer l' inductance L de la bobine. Calculer la phase ϕ de la tension u par rapport à l' intensité i du courant dans le circuit.

Ecrire alors, avec les unités convenables, l' expression de cette intensité i en fonction du temps.

- 2) On ajoute maintenant dans le circuit un condensateur, de capacité $C = 25.10^{-9} \text{ F}$, disposé en série avec la résistance de la bobine.

Déterminer la valeur à laquelle on doit régler la pulsation pour que la tension u soit en phase avec l' intensité dans le nouveau circuit considéré.

Calculer, dans ces conditions, l' intensité efficace du courant dans le circuit ainsi que les tensions efficaces U_L et U_C aux bornes de la bobine et de la capacité.

U étant la valeur efficace de la tension u , calculer les rapports $\frac{U_L}{U}$ et $\frac{U_C}{U}$: quel nom donne-t-on à ces rapports et que caractérisent-ils ?

Exercice 7:

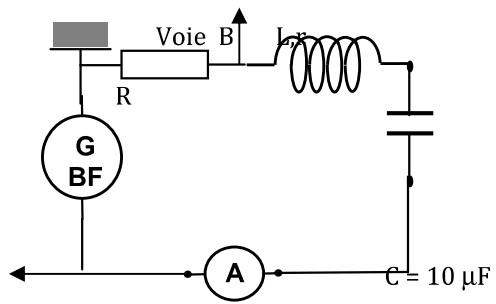
On réalise le circuit ci-dessous : générateur basse fréquence fournit une tension sinusoïdale. On fait varier la fréquence f du générateur BF et on relève l' intensité efficace I du courant. On obtient les valeurs suivantes :

f (Hz)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
I (mA)	11,5	19	24	28	30	28,5	25,5	22,5	20	18	16

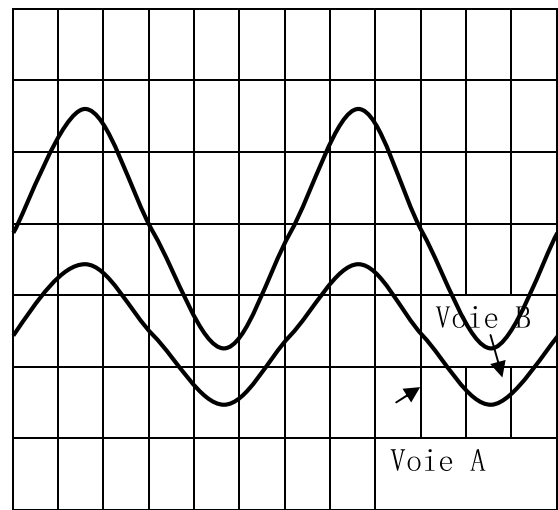
- Tracer la courbe donnant I en fonction de f .
- Déterminer graphiquement la fréquence f_0 et l' intensité efficace I_0 du courant correspondant à la résonance.
- Calculer l' inductance de la bobine
- On relie un oscillographe à deux voies au circuit et on règle la fréquence du générateur à la valeur f_0 correspondant à la résonance. On observe les courbes suivantes sur l' écran :
 - A quelle durée correspond une division du balayage de l' oscillographe ?
 - Sachant que pour les entrées A et B la sensibilité verticale est de 1V par division, calculer R .
 - Donner la valeur de la résistance r de la bobine.



cisse-doro.e-monsite.com



te.com



cisse-doro.e-monsite.com